Clase 06 - Saltos

IIC2343 - Arquitectura de Computadores

Profesor:
- Felipe Valenzuela González
Correo:
frvalenzuela@alumni.uc.cl

Resumen de la clase pasada

Programibilidad: Calculadora Avanzada

- Ahora tenemos control de lo que cuando almacenar el resultado en los registros
- Notamos que también **tenemos control en la operación** ejecutada en la ALU

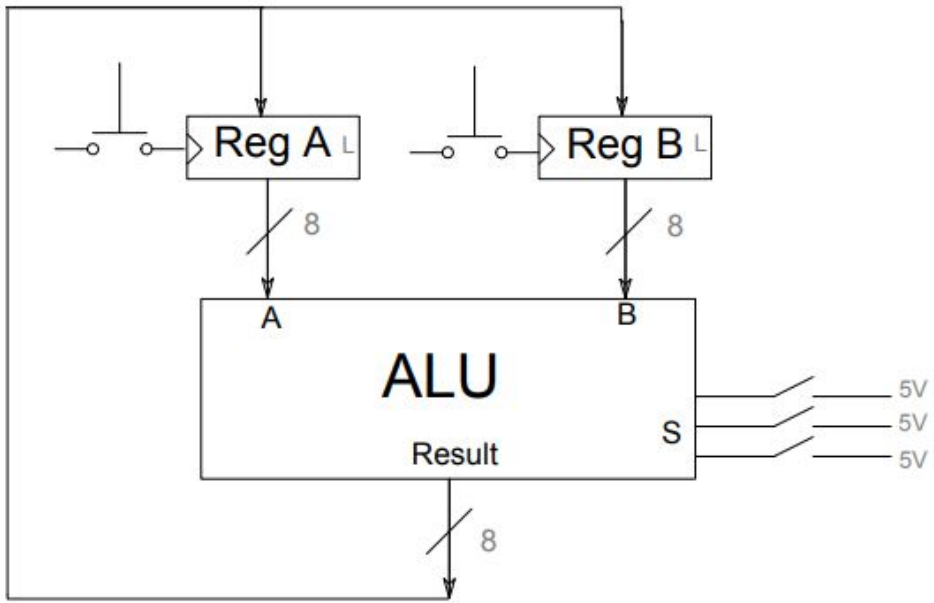


Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/4%20-%20Programabilidad.pdf

Computador básico: Extensión - Literales

- Se debe agregar a la máquina programable es la capacidad de operar con **literales**
- Un **literal** se refiere a un valor numérico que se define explícitamente
- Se extiende la capacidad de la memoria de instrucciones

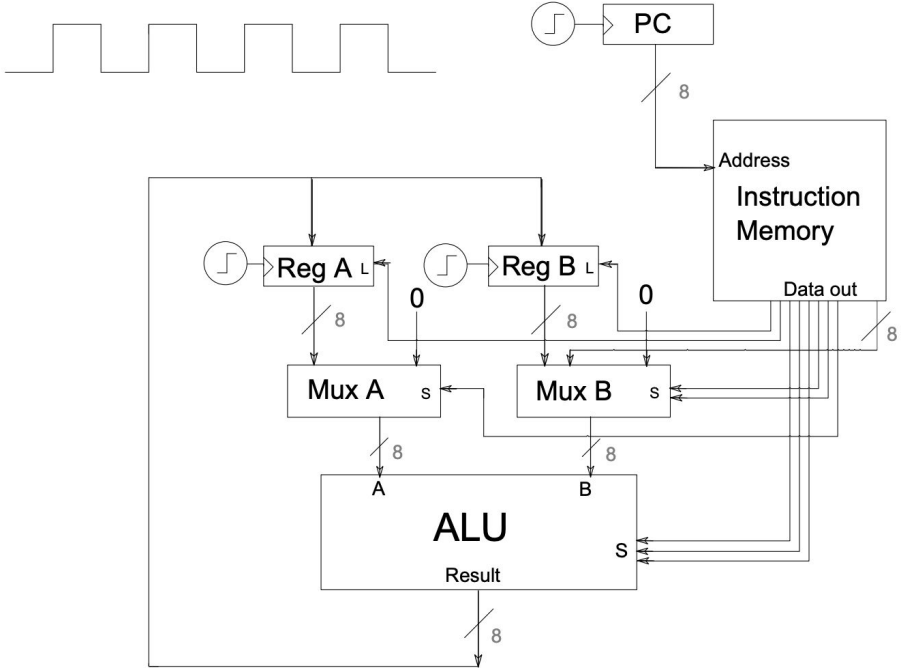


Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/4%20-%20Programabilidad.pdf

Computador básico: Opcodes

- Usamos *opcodes* (códigos de operación) que definen la combinación de señales de control que ejecuta una instrucción.
- Ahora, falta un **componente que decodifique** *opcodes*.

Opcode	La	Lb	Sa0	Sb0	Sb1	Sop2	Sop1	Sop0	Operación
000000	1	0	1	0	0	0	0	0	A=B
000001	0	1	0	1	1	0	0	0	B=A
000010	1	0	1	0	1	0	0	0	A=Lit
000011	0	1	1	0	1	0	0	0	B=Lit
000100	1	0	0	0	0	0	0	0	A=A+B
000101	0	1	0	0	0	0	0	0	B=A+B
000110	1	0	0	0	1	0	0	0	A=A+Lit
000111	1	0	0	0	0	0	0	1	A=A-B
001000	0	1	0	0	0	0	0	1	B=A-B
001001	1	0	0	0	1	0	0	1	A=A-Lit
001010	1	0	0	0	0	0	1	0	A=A and B
001011	0	1	0	0	0	0	1	0	B=A and B
001100	1	0	0	0	1	0	1	0	A=A and Lit
001101	1	0	0	0	0	0	1	1	A=A or B
001110	0	1	0	0	0	0	1	1	B=A or B
001111	1	0	0	0	1	0	1	1	A=A or Lit
010000	1	0	0	0	0	1	0	0	A=not A
010001	0	1	0	0	0	1	0	0	B=not A
010010	1	0	0	0	0	1	0	1	A=A xor B
010011	0	1	0	0	0	1	0	1	B=A xor B
010100	1	0	0	0	1	1	0	1	A=A xor Lit
010101	1	0	0	0	0	1	1	0	A=shift left A
010110	0	1	0	0	0	1	1	0	B=shift left A
010111	1	0	0	0	0	1	1	1	A=shift right A
011000	0	1	0	0	0	1	1	1	B=shift right A

Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/4%20-%20Programabilidad.pdf

Computador básico: Direccionamiento

- **Direccionamiento Directo:** Se indica la dirección de memoria con un literal
- **Direccionamiento Indirecto:** Se indica la dirección de memoria con el valor de un registro

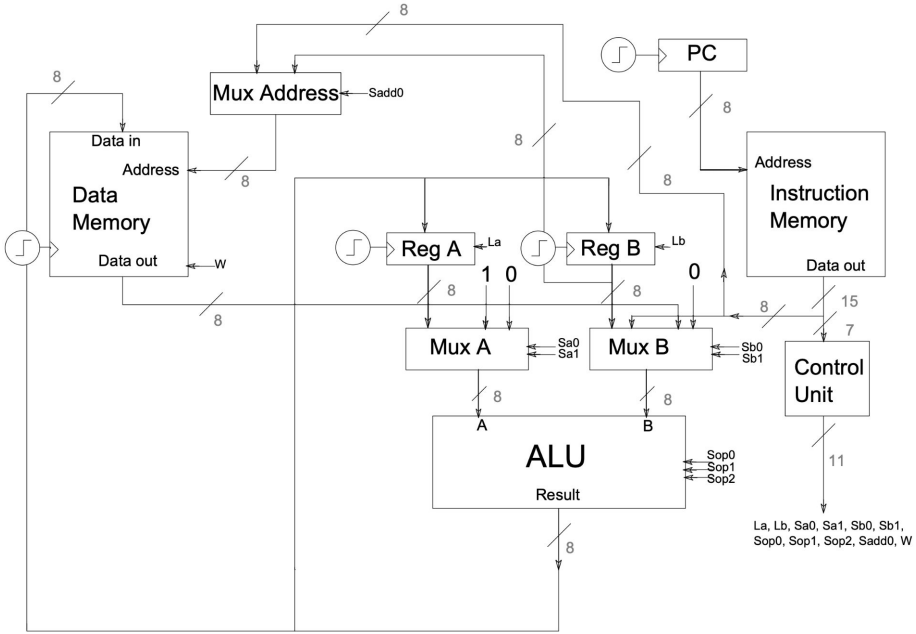


Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/4%20-%20Programabilidad.pdf

Computador básico: Variables en Assembly

- Existirá un segmento **DATA** donde manejaremos las variables
- Siempre luego del segmento de DATA se tendrá el segmento de **CODE** donde existirá las instrucciones

Dirección	Label	Instrucción/Dato
	DATA:	
0x00	var0	Dato 0
0x01	var1	Dato 1
0x02	var2	Dato 2
0x03		Dato 3
0x04		Dato 4
	CODE:	
0x00		Instrucción 0
0x01		Instrucción 1
0x02		Instrucción 2
0x03		Instrucción 3
0x04		Instrucción 4

Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/4%20-%20Programabilidad.pdf

¿Dudas?

Introducción del curso:

- Un computador lo definimos como una **máquina programable que ejecuta programas.** ✓
- Para programar necesitamos:
    - Datos: números (enteros, reales) , texto, imágenes, etc ✓
    - Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, etc ✓
    - Variables: simples, arreglos ✓
    - Control de flujo: comparaciones, manejo de ciclos ? ? ?
- Para poder tener esta última parte requerimos de comenzar el aprender sobre **¡saltos!**

¿Dudas?

Programibilidad: Assembly Ins. Parte 1

Instrucción	Operandos	Opcode	La	Lb	Sa0	Sb0	Sb1	Sop2	Sop1	Sop0	Operación
MOV	A,B	000000	1	0	1	0	0	0	0	0	A=B
	B,A	000001	0	1	0	1	1	0	0	0	B=A
	A,Lit	000010	1	0	1	0	1	0	0	0	A=Lit
	B,Lit	000011	0	1	1	0	1	0	0	0	B=Lit
ADD	A,B	000100	1	0	0	0	0	0	0	0	A=A+B
	B,A	000101	0	1	0	0	0	0	0	0	B=A+B
	A,Lit	000110	1	0	0	0	1	0	0	0	A=A+Lit
SUB	A,B	000111	1	0	0	0	0	0	0	1	A=A-B
	B,A	001000	0	1	0	0	0	0	0	1	B=A-B
	A,Lit	001001	1	0	0	0	1	0	0	1	A=A-Lit
AND	A,B	001010	1	0	0	0	0	0	1	0	A=A and B
	B,A	001011	0	1	0	0	0	0	1	0	B=A and B
	A,Lit	001100	1	0	0	0	1	0	1	0	A=A and Lit

Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/4%20-%20Programabilidad.pdf

Programibilidad: Assembly Ins. Parte 2

Instrucción	Operandos	Opcode	La	Lb	Sa0	Sb0	Sb1	Sop2	Sop1	Sop0	Operación
OR	A,B	001101	1	0	0	0	0	0	1	1	A=A or B
	B,A	001110	0	1	0	0	0	0	1	1	B=A or B
	A,Lit	001111	1	0	0	0	1	0	1	1	A=A or Lit
NOT	A,A	010000	1	0	0	0	0	1	0	0	A=not A
	B,A	010001	0	1	0	0	0	1	0	0	B=not A
XOR	A,B	010010	1	0	0	0	0	1	0	1	A=A xor B
	B,A	010011	0	1	0	0	0	1	0	1	B=A xor B
	A,Lit	010100	1	0	0	0	1	1	0	1	A=A xor Lit
SHL	A,A	010101	1	0	0	0	0	1	1	0	A=shift left A
	B,A	010110	0	1	0	0	0	1	1	0	B=shift left A
SHR	A,A	010111	1	0	0	0	0	1	1	1	A=shift right A
	B,A	011000	0	1	0	0	0	1	1	1	B=shift right A

Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/4%20-%20Programabilidad.pdf

Programibilidad: Assembly Ins. Parte 3

Instrucción	Operandos	Operación	Condiciones	Ejemplo de uso
MOV	A,(Dir)	A=Mem[Dir]		MOV A,(var1)
	B,(Dir)	B=Mem[Dir]		MOV B,(var2)
	(Dir),A	Mem[Dir]=A		MOV (var1),A
	(Dir),B	Mem[Dir]=B		MOV (var2),B
	A,(B)	A=Mem[B]		-
	B,(B)	B=Mem[B]		-
	(B),A	Mem[B]=A		-

Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/4%20-%20Programabilidad.pdf

Programibilidad: Assembly Ins. Parte 4

Instrucción	Operandos	Operación	Condiciones	Ejemplo de uso
ADD	A,(Dir)	A=A+Mem[Dir]		ADD A,(var1)
	A,(B)	A=A+Mem[B]		-
	(Dir)	Mem[Dir]=A+B		ADD (var1)
SUB	A,(Dir)	A=A-Mem[Dir]		SUB A,(var1)
	A,(B)	A=A-Mem[B]		-
	(Dir)	Mem[Dir]=A-B		SUB (var1)
AND	A,(Dir)	A=A and Mem[Dir]		AND A,(var1)
	A,(B)	A=A and Mem[B]		-
	(Dir)	Mem[Dir]=A and B		-
OR	A,(Dir)	A=A or Mem[Dir]		OR A,(var1)
	A,(B)	A=A or Mem[B]		-
	(Dir)	Mem[Dir]=A or B		OR (var1)
NOT	(Dir)	Mem[Dir]=not A		NOT (var1)
XOR	A,(Dir)	A=A xor Mem[Dir]		XOR A,(var1)
	A,(B)	A=A xor Mem[B]		-
	(Dir)	Mem[Dir]=A xor B		XOR (var1)
SHL	(Dir)	Mem[Dir]=shift left A		SHL (var1)
SHR	(Dir)	Mem[Dir]=shift right A		SHR(var1)
INC	B	B=B+1		-

Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/4%20-%20Programabilidad.pdf

¿Dudas?

Programibilidad: Instrucciones (ejemplo)

- A partir de un conjunto de instrucciones podemos construir un **programa**
- En la tabla podemos tener un ejemplo de calcular números de Fibonacci (asumimos que registro B parte en 1)
- **¿Qué limitante tiene este programa?**

Dirección	Instrucción	Operandos	A	B
0x00	MOV	A,0	**0**	?
0x01	MOV	B,1	0	**1**
0x02	ADD	A,B	**1**	1
0x03	ADD	B,A	1	**2**
0x04	ADD	A,B	**3**	2
0x05	ADD	B,A	3	**5**
0x06	ADD	A,B	**8**	5
0x07	ADD	B,A	8	**13**

Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/4%20-%20Programabilidad.pdf

Salto Incondicional: Instrucciones (ejemplo)

- La limitante es el hecho de **no iterar**
- Las instrucciones que nos permiten cambiar la dirección de código las llamaremos **saltos**
- En particular en el ejemplo tenemos un **salto incondicional**

Dirección	Instrucción	Operandos
0x00	MOV	A,0
0x01	MOV	B,1
0x02	ADD	A,B
0x03	ADD	B,A
0x04	JMP	0x02

Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/5%20-%20Saltos%20y%20Subrutinas.pdf

Salto Incondicional: Label

- Es un **indicador** que se puede agregar en una línea del código assembly para referirse a la **dirección de memoria** asociada a esa línea

Dirección	Label	Instrucción	Operandos
0x00		MOV	A,0
0x01		MOV	B,1
0x02	start:	ADD	A,B
0x03		ADD	B,A
0x04		JMP	start

Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/5%20-%20Saltos%20y%20Subrutinas.pdf

Salto Incondicional: Implementación

- ¿Qué modificación debemos hacer al computador presentado la clase pasada?

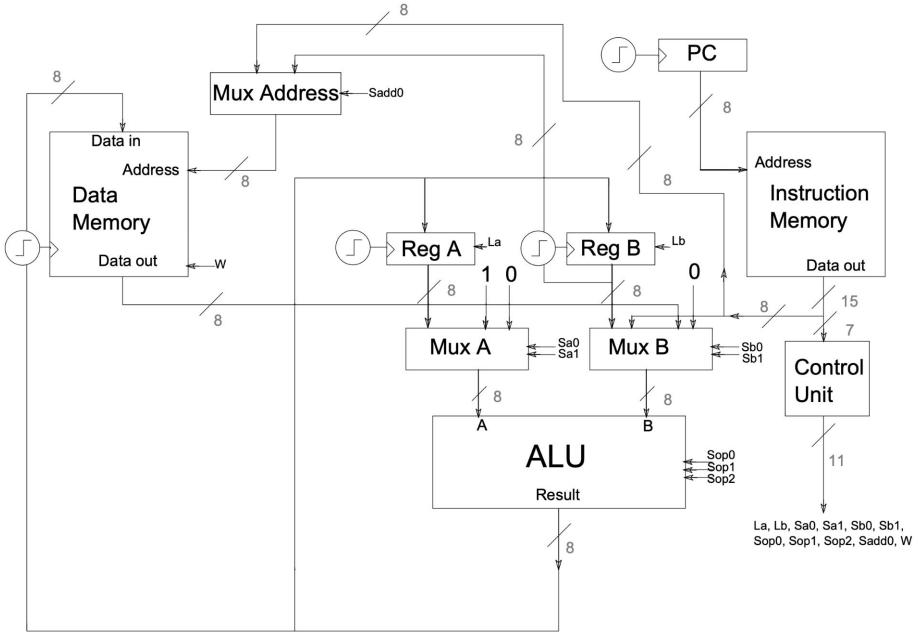


Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/4%20-%20Programabilidad.pdf

Salto Incondicional: Implementación

- La respuesta es modificar el resgistro del **Program Counter**
- Esta conexión va desde el literal que viene de la **Instruction Memory**
- Agregamos una nueva señal de control **Lpc** (Load PC)

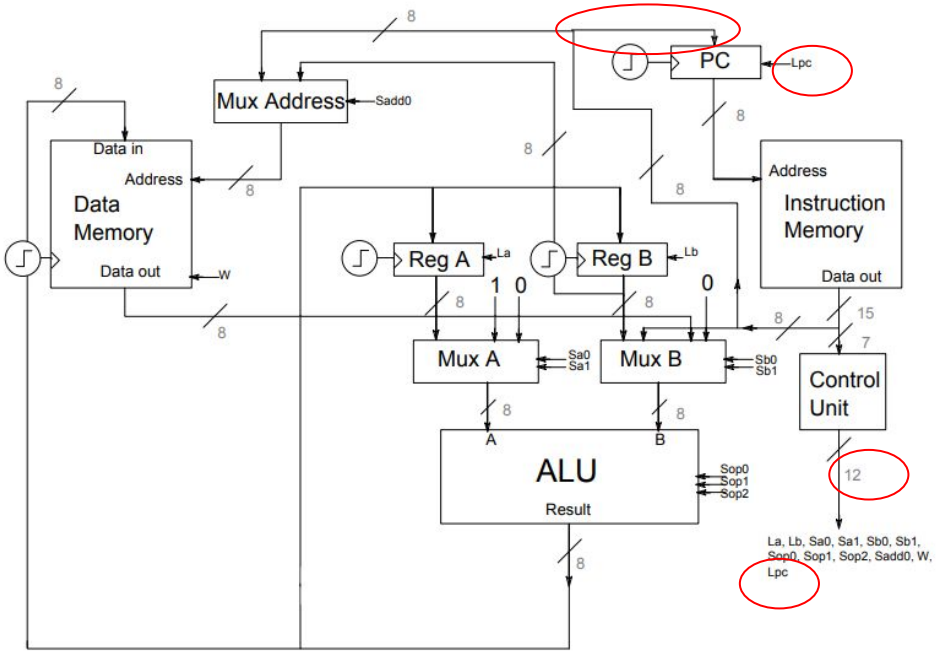


Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/5%20-%20Saltos%20y%20Subrutinas.pdf

¿Dudas?

Salto condicional: Comparaciones

- El salto incondicional **no es suficiente** para entregar la capacidad de **decisión** al computador
- Es necesario agregar la opción de saltar **condicionalmente**

```
if a == b:
    print("something")
else:
    print("nothing")
```

Salto condicional: Comparaciones aritméticas

- En el curso trabajaremos con las siguientes tipos de comparaciones:

```
a == b,
a != b,
a >  b,
a <  b,
a ≥  b,
a ≤  b
```

Salto condicional: Comparaciones aritméticas

- Por propiedades de las desigualdades podemos escribirlas en base a **resta**.
- Agregaremos la instrucción **CMP**, que restará **sin alterar valor de registros**
- Haremos uso de flags de la ALU **(recordar laboratorio de la actividad 02)**

$$a == b, \Rightarrow a - b == 0,$$

$$a != b, \Rightarrow a - b != 0,$$

$$a > b, \Rightarrow a - b > 0,$$

$$a < b, \Rightarrow a - b < 0,$$

$$a \geq b, \Rightarrow a - b \geq 0,$$

$$a \leq b \Rightarrow a - b \leq 0$$

Salto condicional: Jump Equal (JEQ)

- Cuando el resultado de la última operación fue cero
- La flag Z es igual a uno (Z=1)

```
a == b, ⇒ a - b == 0,
a != b, ⇒ a - b != 0,
a >  b, ⇒ a - b > 0,
a <  b, ⇒ a - b < 0,
a ≥  b, ⇒ a - b ≥ 0,
a ≤  b  ⇒ a - b ≤ 0
```

Salto condicional: Jump Not Equal (JNE)

- Cuando el resultado de la última operación fue distinto de cero
- La flag Z es igual a cero (Z=0)

```
a == b, ⇒ a - b == 0,
a != b, ⇒ a - b != 0,
a >  b, ⇒ a - b > 0,
a <  b, ⇒ a - b < 0,
a ≥  b, ⇒ a - b ≥ 0,
a ≤  b  ⇒ a - b ≤ 0
```

Salto condicional: Jump Greater Than (JGT)

- Cuando el resultado de la última operación **no** fue cero **ni** negativo
- La flag Z es igual a cero (Z=0)
- La flag N es igual a cero (N=0)

```
a == b, ⇒ a - b == 0,
a != b, ⇒ a - b != 0,
a >  b, ⇒ a - b > 0,
a <  b, ⇒ a - b < 0,
a ≥  b, ⇒ a - b ≥ 0,
a ≤  b  ⇒ a - b ≤ 0
```

Salto condicional: Jump Less Than (JLT)

- Cuando el resultado de la última operación fue negativa
- La flag N es igual a uno (N=1)

```
a == b, ⇒ a - b == 0,
a != b, ⇒ a - b != 0,
a >  b, ⇒ a - b > 0,
a <  b, ⇒ a - b < 0,
a ≥  b, ⇒ a - b ≥ 0,
a ≤  b  ⇒ a - b ≤ 0
```

Salto condicional: Jump Greater or Equal Than (JGE)

- Cuando el resultado de la última operación **no** fue negativa
- La flag N es igual a cero (N=0)

```
a == b, ⇒ a - b == 0,
a != b, ⇒ a - b != 0,
a >  b, ⇒ a - b > 0,
a <  b, ⇒ a - b < 0,
a ≥  b, ⇒ a - b ≥ 0,
a ≤  b  ⇒ a - b ≤ 0
```

Salto condicional: Jump Less or Equal Than (JLE)

- Cuando el resultado de la última operación fue cero **y** negativa
- La flag Z es igual a uno (Z=1)
- La flag N es igual a uno (N=1)

```
a == b, ⇒ a - b == 0,
a != b, ⇒ a - b != 0,
a >  b, ⇒ a - b > 0,
a <  b, ⇒ a - b < 0,
a ≥  b, ⇒ a - b ≥ 0,
a ≤  b  ⇒ a - b ≤ 0
```

¿Dudas?

Salto condicional: Excepciones

- Al programar nos interesa saber cuando ocurre algo inesperado
- Dichos casos en muchos lenguajes lo llamamos como excepciones

```
try :
    a - b
except:
    print("bad")
```

Salto condicional: Excepciones

- En el curso trabajaremos con las siguientes tipos de saltos por excepción:
- **Salto por Carry:** Se activará cuando se tenga la señal de carry activa (C=1)
- **Salto por Overflow:** Se activará cuando se tenga la señal de overflow activa (V=1)

Instrucción	Operandos	Operación	Condiciones
JCR	Dir	PC = Dir	C=1
JOV	Dir	PC = Dir	V=1

Salto condicional: Salto por Carry (ejemplo)

- El bit de carry puede ser simplemente la salida *«carry out»* del sumador restador
- Este flag fue vista también en el laboratoria de la actividad 02

Dirección	Label	Instrucción	Operandos
0x00	start:	MOV	A,0
0x01		MOV	B,1
0x02	acum:	ADD	A,B
0x03		JC	exc
0x04		JMP	acum
0x05	exc:	JMP	start

Salto condicional: Salto por Overflow

- El bit de overflow puede ser por distintos motivos
- Se definirá por los dados en las operaciones de suma y de resta en la tabla

Operación	A	B	Resultado	Ejemplo (1 byte)
$A + B$	≥ 0	≥ 0	< 0	$127 + 4 = -125$
$A + B$	< 0	< 0	≥ 0	$-127 + -4 = 125$
$A - B$	≥ 0	< 0	< 0	$127 - -4 = -125$
$A - B$	< 0	≥ 0	≥ 0	$-127 - 4 = 125$

Salto condicional: Salto por Overflow (ejm)

Dirección	Label	Instrucción	Operandos
0x00	start:	MOV	A,0
0x01		MOV	B,1
0x02	acum:	ADD	A,B
0x03		JOV	exc
0x04		JMP	acum
0x05	exc:	JMP	start

Salto condicional: Implementación

- Dado que el salto se realiza con las condiciones ocurridas en la operación anterior
- Se necesita un nuevo registro **Status**
- Su salida se conecta la Unidad de Control

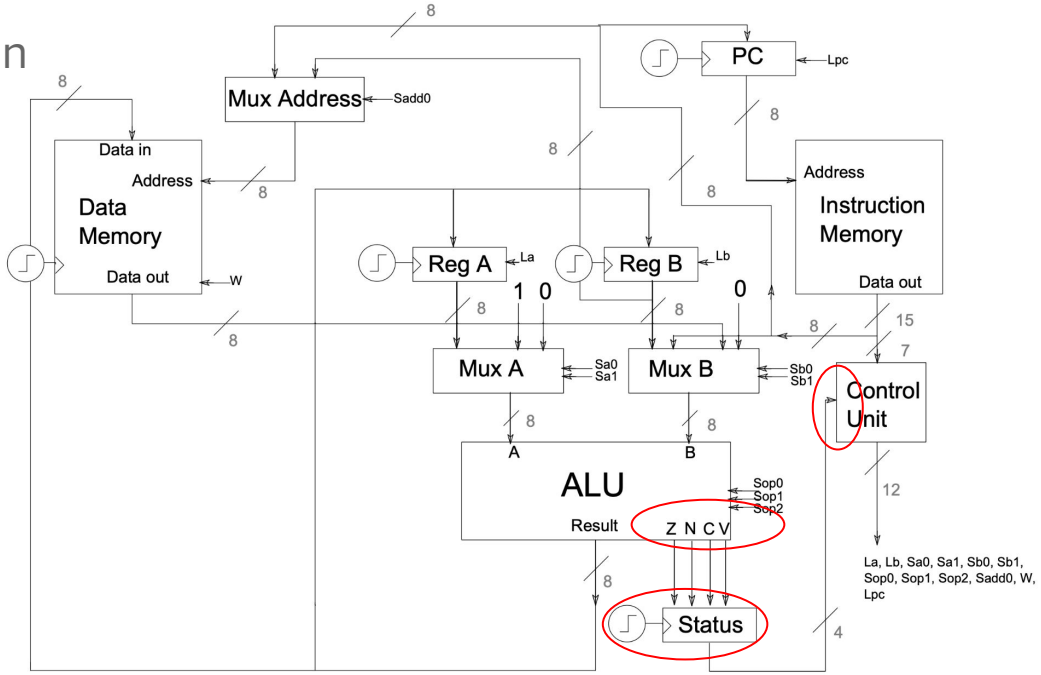


Imagen Referencia: https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/blob/main/Apuntes%20(viejos)/5%20-%20Saltos%20y%20Subrutinas.pdf

¿Dudas?

Salto Resumen

Instrucción	Operandos	Operación	Condiciones	Ejemplo de uso
CMP	A,B	A-B		
	A,Lit	A-Lit		CMP A,0
JMP	Dir	PC = Dir		JMP end
JEQ	Dir	PC = Dir	Z=1	JEQ label
JNE	Dir	PC = Dir	Z=0	JNE label
JGT	Dir	PC = Dir	N=0 y Z=0	JGT label
JLT	Dir	PC = Dir	N=1	JLT label
JGE	Dir	PC = Dir	N=0	JGE label
JLE	Dir	PC = Dir	Z=1 o N=1	JLE label
JCR	Dir	PC = Dir	C=1	JCR label
JOV	Dir	PC = Dir	V=1	JOV label

Introducción del curso:

- Un computador lo definimos como una **máquina programable que ejecuta programas.** ✓
- Para programar necesitamos:
    - Datos: números (enteros, reales) , texto, imágenes, etc ✓
    - Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, etc ✓
    - Variables: simples, arreglos ✓
    - Control de flujo: comparaciones, manejo de ciclos ✓
- Ahora podemos volver a revisar un que es un programa...

Introducción: ¿Qué es un programa?

```python
def encontrar_maximo(arreglo):
    largo_maximo = len(arreglo)

    maximo = arreglo[0]
    i = 1

    while i < largo_maximo:
        if arreglo[i] > maximo:
            maximo = arreglo[i]
        i += 1

    return maximo
```

Introducción: ¿Qué es un programa?

```
def encontrar_maximo(arreglo):
    largo_maximo = len(arreglo)

    maximo = arreglo[0]
    i = 1

    while i < largo_maximo:
        if arreglo[i] > maximo:
            maximo = arreglo[i]
        i += 1

    return maximo
```

NOS FALTA!!

SUBRUTINAS

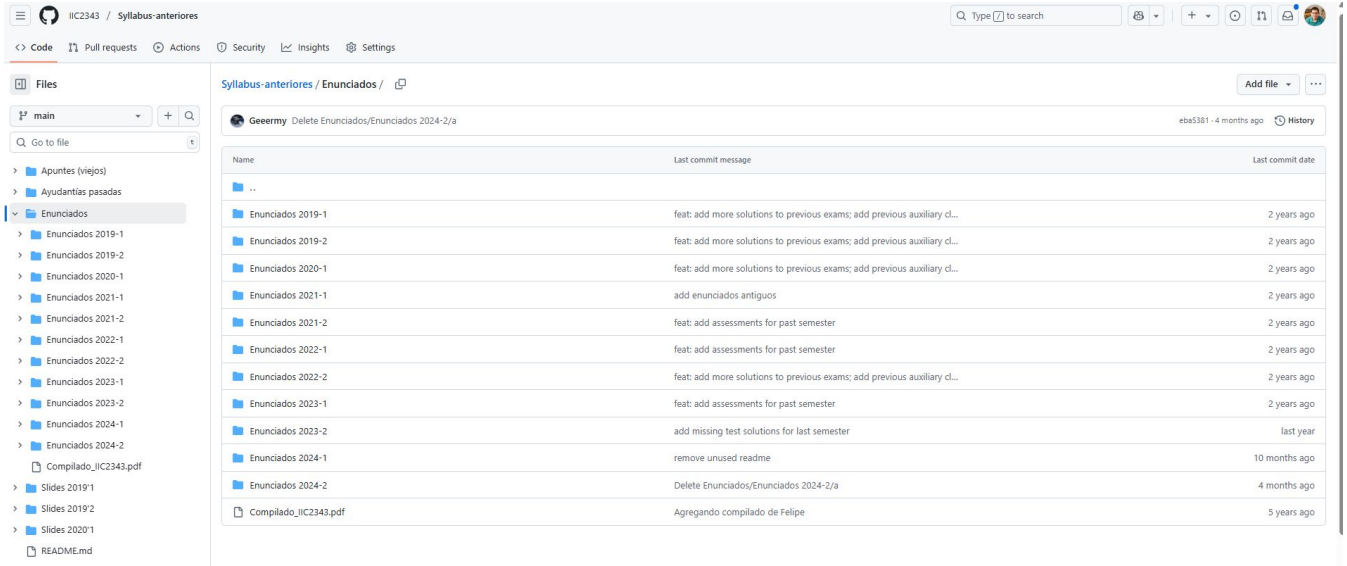
Bibliografía

- Apuntes históricos. Hans Löbel, Alejandro Echeverría

  06 - Saltos y Subrutinas

Bibliografía

- https://github.com/IIC2343/Syllabus-anteriores/tree/main/Enunciados



Clase 06 - Saltos

IIC2343 - Arquitectura de Computadores

Profesor:
- Felipe Valenzuela González
Correo:
frvalenzuela@alumni.uc.cl